

PACOTE DE PRODUÇÃO · v1.0

NÚCLEO ZERO

Prompt mestre + documento de design para um FPS 3D em pixel art com ranqueamento competitivo.

60 ARMAS | 50 INIMIGOS | 8 MECÂNICAS DE RECARGA | 7 RANQUES | 6 BIOMAS | RENDER 480×270

Dentro: prompt mestre completo · ficha das 60 armas · bestiário de 50 inimigos · sistema de ranque e RP · 8 mecânicas de recarga · direção de arte 3D pixelada · escopo por fases com critérios de aceite.

arquivos do pacote: index.html · PROMPT.md · data.js · make_pdf.py

31/10/2026

00 Sumário

O documento inteiro em ordem de leitura — do conceito ao prompt curto para copiar.

01 **Contexto e objetivo** 3

02 **Pilares de design** 4

03 **Arsenal: 60 armas** 5

04 **Sistema de recarga: 8 mecânicas** 10

05 **Bestiário: 50 inimigos** 12

06 **Ranqueamento** 16

07 **Biomas e modos** 18

08 **Direção de arte 3D pixelada** 19

09 **Áudio, UI e stack técnica** 21

10 **Entrega em fases** 22

11 **Restrições** 23

12 **Prompt curto (copiar e colar)** 24

Como usar
Cole o prompt da seção 01 (ou o prompt curto da seção 12) em um agente de código e peça a implementação por fases, entregando também o arquivo data.js. As tabelas das seções 03 e 05 são a especificação numérica de balanceamento — se o agente mudar um números, o balanceamento muda.

01 Contexto e objetivo

O jogo que este prompt descreve: FPS 3D em pixel art, competitivo, com progressão ranqueada.

Crie NÚCLEO ZERO, um FPS 3D em primeira pessoa com estética pixel art, focado em partidas rápidas 5v5 e progressão ranqueada. O jogo deve ser legível como um jogo competitivo de verdade — silhuetas claras, feedback imediato, nenhum dano impossível de prever — mas com a identidade visual de um jogo 3D de 32 bits: geometria low-poly, texturas pequenas, render interno em baixa resolução e upscale nearest-neighbor, sem suavização.

Premissas

- Partida padrão de 8 a 15 minutos, 5v5, com respawn em Escolta e Domínio.
- 60 FPS como meta mínima em hardware modesto e no navegador.
- Primeira build jogável de verdade no fim da Fase 1, não no fim do projeto.
- Toda vantagem competitiva é conquistada jogando; a loja vende apenas cosmético.
- 60 armas, 50 inimigos, 8 mecânicas de recarga e 7 tiers de ranque são escopo, não extras.

> **Decisão de produto**
> Um jogo de tiro com 60 armas morre pelo excesso, não pela falta. O prompt resolve isso obrigando cada arma a ter um papel declarado e um custo: nenhuma domina todas as faixas de distância. O mesmo vale para os 50 inimigos: cada um precisa ensinar uma resposta nova.

02 Pilares de design

Seis regras que decidem qualquer dúvida de implementação.

01 Leitura clara acima de realismo. Tudo que importa (inimigo, classe, perigo, janela de recarga) é identificável em 0,3 s por silhueta, cor e animação. Nada de camuflagem que esconde inimigos.

02 A recarga é uma decisão, não uma espera. O sistema de recarga é a mecânica-assinatura: recarga tática, cancelamento por troca, timing ativo, overheat. Quem domina a recarga tem vantagem mensurável.

03 60 armas, 60 identidades. Nenhuma arma é a melhor. Cada uma ganha em uma faixa e perde em outra; se duas têm os mesmos números, uma delas é cortada.

04 50 inimigos, 50 problemas. Cada inimigo ensina algo: flanquear, esperar, mirar no ponto fraco. Nada de reskin com vida maior.

05 Ranque honesto. RP mede resultado e desempenho, nunca tempo jogado. MMR separado do RP impede inflação e farming.

06 Arte com orçamento. Paleta limitada, atlas único por bioma, animação a 12–18 FPS com poses exageradas. Pixel art não é desculpa para asset genérico.

03 Arsenal: 60 armas

Nove famílias, cada uma com um papel claro no meta. Nenhuma arma é boa em tudo.

FAMÍLIA	QTDE	PAPEL
Pistola	10	Mobilidade máxima, saque rápido, recarga curta
SMG	8	Pressão em curta distância, recarga em movimento
Rifle	10	Base do meta, média distância
Escopeta	7	Duelo até 8 m, recarga bago a bago
Precisão	7	Ângulo longo, cadência baixa, recarga caríssima
Metralhadora	4	Supressão e objetivo, recarga de 6 a 9 s
Explosivo	4	Dano em área, pente mínimo
Energia	6	Overheat em vez de pente
Corpo a corpo	4	Silencioso, ignora escudo de energia

Regras de balanceamento obrigatórias

- Orçamento de poder: 100 pontos distribuídos entre dano, cadência, precisão, mobilidade e tempo de recarga. Nada acima de 100 sem pagar em outro atributo.
- TTK alvo: 0,25–0,45 s em curta distância; 0,5–0,9 s em média; 0,9–1,6 s em longa.
- Custo de recarga: maior DPS sustentado exige recarga mais longa e maior penalidade de mobilidade durante ela.
- Desbloqueio: distribuição por ranque (Bronze a Lendário). Nenhuma arma exclusiva de compra.
- Modificadores são trocas (pente estendido custa recarga mais lenta), nunca bônus puros; no máximo 20% de redução de tempo de recarga.
- Toda arma precisa matar em até um pente cheio — senão o pente ou o dano estão errados.

Ficha completa na página seguinte (formato paisagem). Recarga e recarga tática em segundos; precisão e mobilidade de 0 a 100.

03b

Ficha das 60 armas

Números de referência do balanceamento: dano por projétil, cadência, pente, reserva, recarga e desbloqueio.

ID	ARMA	FAMÍLIA	MUNIÇÃO	DANO	RPM	PENTE	RESERVA	RECARGA	TÁTICA	PREC.	MOB.	DESBLOQUEIO	NOTA DE DESIGN
W01	PT-9 "Vespa"	Pistola	9x19mm	24	380	15	90	1.6s	1.2s	62	95	Bronze III	Pistola inicial equilibrada; recarga curta perdoa erro de iniciante.
W02	"Trovão" .38	Pistola	.38 Special	48	190	6	42	2.6s	2.1s	68	86	Bronze I	Alto dano por tiro, recarga lenta: obriga a lutar perto de cobertura.
W03	"Canário"	Pistola	9x19mm	17	900	18	90	1.9s	1.4s	55	92	Prata II	Cadência alta, controle baixo; brilha em corredores curtos.
W04	"Punhal" .45	Pistola	.45 ACP	37	300	8	56	1.8s	1.4s	66	88	Prata III	Dano alto com pente curto; pune quem recarrega no meio do duelo.
W05	"Sentinela" 5.7	Pistola	5.7x28mm	28	400	20	100	2.0s	1.5s	71	90	Ouro II	Perfura 1 alvo leve; excelente contra escudos finos.
W06	"Bigorna" .50	Pistola	.50 AE	72	150	5	25	2.8s	2.3s	64	74	Ouro I	Um tiro, um estrago: recarga longa e recuo brutal entre disparos.
W07	"Coruja"	Pistola	.22 LR	21	340	12	96	1.7s	1.2s	74	94	Prata I	Não aparece no minimapa inimigo; dano baixo e alcance curto.
W08	"Gêmeos"	Pistola	9x19mm	22	620	30	120	2.4s	1.9s	48	85	Platina III	Dois canos alternados; recarga dupla é a mais punitiva da classe.
W09	"Faísca"	Pistola	Célula	15	500	12	60	1.5s	1.1s	70	96	Diamante II	Paralisa 0,4 s; não recarrega pente, dissipa calor (ver overheat).
W10	"Réquiem"	Pistola	.357	58	220	7	49	2.3s	1.9s	78	82	Mestre III	Precisão de DMR no espaço de uma pistola; pente minúsculo.
W11	"Vagalume"	SMG	9x19mm	15	1000	30	150	2.2s	1.6s	52	96	Bronze II	Referência de mobilidade: recarga em movimento sem penalidade.
W12	"Sucata"	SMG	.45 ACP	26	700	25	125	2.4s	1.8s	50	90	Bronze I	Dano alto por bala com recuo vertical difícil de dominar.
W13	"Colibri"	SMG	4.6x30mm	13	1150	40	200	2.6s	2.0s	58	94	Prata II	Pente grande que mascara a recarga frequente; ideal para pressão.
W14	"Cortina"	SMG	9x19mm	18	880	35	175	2.3s	1.8s	60	92	Ouro III	A mais estável da classe; spread baixo em hip-fire.
W15	"Zumbido"	SMG	5.7x28mm	21	820	30	150	2.5s	1.9s	63	91	Prata I	Perfuração leve boa contra drones; recarga um pouco acima da média.
W16	"Barata"	SMG	.32	12	1250	45	225	2.0s	1.6s	44	98	Bronze III	A arma mais rápida do jogo para sacar; sofre acima de 15 m.
W17	"Prego"	SMG	4.6x30mm	19	950	32	160	2.7s	2.0s	61	89	Platina II	Atravessa escudos leves; recarga longa precisa ser feita atrás de parede.

ID	ARMA	FAMÍLIA	MUNIÇÃO	DANO	RPM	PENTE	RESERVA	RECARGA	TÁTICA	PREC.	MOB.	DESBLOQUEIO	NOTA DE DESIGN
W18	"Miragem"	SMG	9x19mm	16	900	30	150	2.2s	1.7s	72	93	Diamante III	Silenciosa: reduz em 60% o raio de alerta dos inimigos.
W19	"Bandeirante"	Rifle	5.56mm	30	720	30	120	2.5s	1.9s	76	80	Bronze I	Arma-assinatura do jogo: fácil de aprender, difícil de dominar.
W20	"Tatu"	Rifle	7.62mm	38	600	25	100	2.8s	2.1s	72	72	Prata III	Dois tiros na cabeça encerram duelo; recuo lateral forte.
W21	"Curió"	Rifle	5.56mm	27	800	35	140	2.4s	1.9s	78	84	Prata I	Cadência alta e controle médio; melhor rifle para iniciante.
W22	"Serra"	Rifle	7.62mm	42	560	20	80	3.0s	2.3s	70	68	Ouro II	Dano por bala altíssimo, pente de 20 e recarga de 3 s: gestão total.
W23	"Araponga"	Rifle	5.56mm	29	900	30	120	2.6s	2.0s	82	79	Ouro I	Rajada de 3 com recuo previsível: melhor rifle em média distância.
W24	"Tucano"	Rifle	6.8mm	33	660	30	120	2.7s	2.0s	79	77	Platina III	Equilíbrio puro; sem fraqueza clara e sem excesso em nada.
W25	"Jaguar"	Rifle	7.62mm	40	640	25	100	2.9s	2.2s	74	70	Platina I	Troca mobilidade por dano; exige recarga sempre com cobertura.
W26	"Íbis"	Rifle	5.56mm	25	860	30	150	2.2s	1.8s	80	88	Diamante II	Praticamente uma SMG de precisão; recarga mais rápida do grupo.
W27	"Cerrado"	Rifle	.300 BLK	36	700	30	120	2.8s	2.1s	77	75	Mestre II	Dano de 7.62 com supressor; ótima em modos com objetivo furtivo.
W28	"Xavante"	Rifle	6.5 CBJ	31	780	30	135	2.5s	1.9s	84	81	Lendário III	Mira híbrida que alterna 1x/4x sem trocar de arma.
W29	"Berrante"	Escopeta	Calibre 12	96	75	6	36	3.4s	2.6s	45	70	Bronze II	8 bagos por tiro; recarga pellet a pellet (cancelável a cada bago).
W30	"Porteira"	Escopeta	Calibre 12	80	180	8	40	3.8s	3.0s	44	66	Ouro III	Dois tiros rápidos decidem; recarga longa exige planejamento.
W31	"Chuva"	Escopeta	Calibre 12	64	240	10	50	4.2s	3.4s	40	62	Platina II	Dano por bago menor, mas a única escopeta que sustenta pressão.
W32	"Balaio"	Escopeta	Calibre 12	112	120	2	20	2.9s	2.3s	42	76	Prata II	Dois tiros devastadores e recarga completa; arma de tudo-ou-nada.
W33	"Lascas"	Escopeta	Calibre 20	90	60	5	30	3.2s	2.5s	58	68	Diamante III	Chumbo mais fechado: funciona como DMR de curta distância.
W34	"Brasa"	Escopeta	Calibre 12	74	90	6	30	3.6s	2.8s	43	64	Mestre I	Aplica queimadura de 6 s; recarga mais lenta da classe.
W35	"Marreta"	Escopeta	Calibre 12 slug	130	50	4	20	3.5s	2.7s	66	60	Lendário II	Um projétil único: acerta a 40 m, mas erra a 3 m se o alvo se mexer.
W36	"Sabiá"	Precisão	5.56mm	55	300	10	60	2.6s	2.0s	88	72	Prata II	Semiautomática de médio alcance; pune quem dispara sem mirar.
W37	"Falcão"	Precisão	.308	95	55	5	25	3.4s	2.7s	94	58	Ouro I	Ciclo de ferrolho visível: cada tiro é um compromisso.

ID	ARMA	FAMÍLIA	MUNIÇÃO	DANO	RPM	PENTE	RESERVA	RECARGA	TÁTICA	PREC.	MOB.	DESBLOQUEIO	NOTA DE DESIGN
W38	"Gavião"	Precisão	.338	135	40	4	20	4.0s	3.2s	96	48	Platina I	Atravessa dois inimigos alinhados; mobilidade mínima.
W39	"Andorinha"	Precisão	.243	82	70	5	30	3.0s	2.3s	92	66	Diamante II	A sniper mais ágil; recarga 0,4 s mais rápida que a Falcão.
W40	"Curumim"	Precisão	7.62mm	62	260	12	72	2.8s	2.2s	86	70	Mestre II	Pente maior compensa a cadência baixa em duelos longos.
W41	"Carcará"	Precisão	.50 BMG	210	30	3	12	4.8s	3.9s	97	38	Lendário I	Atravessa paredes finas e escudos; recarga quase 5 s.
W42	"Peneira"	Precisão	Célula	150	45	4	16	3.6s	2.9s	98	45	Lendário III	Carrega 0,9 s antes do tiro; acerta através de cobertura média.
W43	"Boiadeiro"	Metralhadora	5.56mm	32	750	100	200	6.5s	5.2s	66	42	Ouro II	Bipé reduz recuo em 70% ao atirar deitado.
W44	"Trator"	Metralhadora	7.62mm	40	650	75	150	7.0s	5.6s	62	36	Platina III	Cobre objetivo sozinha; recarga de 7 s pede time protegendo.
W45	"Dínamo"	Metralhadora	.300	36	800	120	240	7.5s	6.0s	70	40	Diamante I	Pente enorme; a recarga mais longa do jogo fora da Minigun.
W46	"Cachoeira"	Metralhadora	7.62mm	28	1600	200	400	9.0s	7.5s	52	22	Lendário II	Spin-up de 0,8 s antes de atirar; recarga de 9 s nunca acontece em combate.
W47	"Buzina"	Explosivo	40mm	90	60	4	12	3.2s	2.6s	60	55	Prata III	Dano em área 4 m; recuo de arco exige cálculo de distância.
W48	"Boi"	Explosivo	Foguete 80mm	160	45	1	5	3.8s	3.2s	62	48	Ouro III	Um foguete por recarga: cada disparo é uma decisão tática.
W49	"Cupim"	Explosivo	Míssil	120	30	2	8	4.2s	3.5s	70	50	Diamante III	Lock-on de 1,2 s; perde o alvo se ele quebrar a linha de visão.
W50	"Cinzeiro"	Explosivo	60mm	140	25	1	6	4.6s	3.8s	55	44	Mestre III	Arco balístico: acerta atrás de cobertura, mas leva 2 s para cair.
W51	"Vaga-lume"	Energia	Célula	26	420	16	—	overheat	—	74	94	Ouro III	Sem pente: 100% de calor = overheat de 1,8 s (não conta como recarga).
W52	"Prisma"	Energia	Célula	34	700	24	—	overheat	—	80	78	Platina II	Rajada de 3 tiros com perfuração; esfria mais devagar que a pistola.
W53	"Tesla"	Energia	Célula	22	600	32	—	overheat	—	76	80	Diamante I	Encadeia em até 3 inimigos próximos; -20% de dano por salto.
W54	"Ímã"	Energia	Célula	18	400	20	—	overheat	—	72	76	Mestre I	Puxa inimigos para o centro da mira; ótimo para agrupar e explodir.
W55	"Aurora"	Energia	Célula	12	1200	100	—	overheat	—	90	70	Platina I	Feixe contínuo hitscan com DPS fixo; precisa manter o alvo na mira.
W56	"Nova"	Energia	Célula	110	50	5	—	overheat	—	82	60	Lendário II	Carga de 1,1 s; tiro carregado atravessa escudos e aplica empurrão.
W57	"Facão"	Corpo a corpo	—	55	72	—	—	overheat	—	100	100	Bronze I	Golpe de 0,8 s; execução automática pelas costas.

ID	ARMA	FAMÍLIA	MUNIÇÃO	DANO	RPM	PENTE	RESERVA	RECARGA	TÁTICA	PREC.	MOB.	DESBLOQUEIO	NOTA DE DESIGN
W58	"Marreta"	Corpo a corpo	—	120	40	—	—	overheat	—	100	82	Prata II	Quebra cobertura e escudos; balança 0,8 s antes de acertar.
W59	"Garras de choque"	Corpo a corpo	—	35	180	—	—	overheat	—	100	100	Ouro II	Dois golpes rápidos com atordoamento de 0,3 s cada.
W60	"Lâmina de fase"	Corpo a corpo	—	80	60	—	—	overheat	—	100	96	Lendário III	Ignora 100% do escudo de energia; teletransporta 3 m no golpe final.

04 Sistema de recarga: 8 mecânicas

A mecânica-assinatura do jogo: munição creditada no fim da animação, com checkpoints, e uma decisão disponível em todos os momentos.

01 Recarga Completa [R]

100% do tempo-base · risco Alto

Substitui o pente cheio. Pode ser cancelada a qualquer momento — o progresso é perdido, não salvo.

▸ Fora de combate, atrás de cobertura ou com aliado cobrindo.

02 Recarga Tática [R com munição no pente]

≈ 75% do tempo-base · risco Baixo

Mantém a bala na câmara (+1 no pente) e é a recarga mais segura. Cancelável sem custo até 60% da animação.

▸ Sempre que houver 1+ bala no pente: mais rápida e sem perder o +1.

03 Recarga de Emergência [R duas vezes rápido (duplo toque)]

≈ 70% do tempo-base · risco Médio

Descarta o pente parcial: perde a munição restante e o bônus da câmara. Não pode ser cancelada.

▸ Último recurso com 2–3 balas e inimigo encostando.

04 Recarga Ativa (timing) [Clique esquerdo no momento exato da barra]

100%, com janela de 0,25 s · risco Médio

Janela verde acertada = -25% no tempo total + 15% de cadência por 3 s. Errar = +0,4 s de atraso.

▸ Jogadores avançados transformam recarga em vantagem de DPS.

05 Cancelamento por troca [1/2/3 durante a recarga]

Progresso retomado em até 6s · risco Baixo

Trocar de arma conserva o progresso da recarga por 6 s: voltar à arma retoma de onde parou.

▸ Micro-gestão clássica: recarrega, troca para escopeta, volta com pente cheio.

06 Recarga em Movimento [–]

Conforme a classe da arma · risco –

SMGs e pistolas recarregam andando sem penalidade; rifles perdem 40% de velocidade; snipers e LMGs ficam 20% mais lentos ao recarregar.

▸ Escolha de classe de arma influencia o posicionamento.

07 Overheat (armas de energia) [–]

1,8–2,6s de travamento · risco Médio

Armas de energia não têm pente: acumulam calor. 100% = travamento de 1,8–2,6 s. Resfriamento passivo só começa 0,5 s após parar de atirar.

▸ Rajadas curtas mantêm o DPS sem travar em combate.

08 Recarga por bago / cartucho [R (interrompível)]

0,35–0,5s por cartucho · risco Baixo

Escopetas e revólveres recarregam um cartucho por vez; interromper guarda o que já entrou — cada bago pode ser um tiro.

▸ Escopeta: recarregue 2 bagos, atire, recarregue mais 2.

Máquina de estados da arma

```
IDLE
 ├─ fire + munição > 0 ..... FIRE → IDLE
 ├─ fire + munição = 0 ..... EMPTY (clique seco, +0,15 s)
 ├─ R (pente > 0) ..... RELOAD_TACTICAL
 ├─ R (pente = 0) ..... RELOAD_FULL
 ├─ R R (duplo toque) ..... RELOAD_EMERGENCY
 ├─ troca de arma ..... SWAP (salva progresso 6 s)
 └─ calor 100% (energia) ..... OVERHEAT (1,8–2,6 s)

RELOAD_*: checkpoints de animação
  0.0 s — arma abaixa, som de pente saindo
  0.6 s — pente novo entra   ◄ janela de recarga ativa
  1.0 s — ferrolho / câmara
  fim   — munição creditada AQUI (não no início)
```

Regras de ouro

- Munição entra no fim: cancelar após o checkpoint do pente concede a munição; antes, não.
- Tudo é cancelável, exceto a recarga de emergência (compromisso total).
- Progresso salvo por 6 s ao trocar de arma: recompensa a gestão dos dois slots.
- Feedback total: som único por arma, barra segmentada no HUD, 1 px de screen shake ao finalizar.
- Inimigos também recarregam — e essa é a janela de ataque do jogador.
- Sem recarga gratuita: nenhum perk zera o tempo.

05 Bestiário: 50 inimigos

Seis famílias em seis biomas. Todos têm telegrafia antes do dano alto e janela de vulnerabilidade clara.

FAMÍLIA	QTDE	FUNÇÃO
Infantaria	12	Corpo de base, pressão, cobertura, chamada de reforço
Precisão	8	Punem exposição, obrigam movimentação constante
Pesados / blindados	8	Rompem posição, exigem flanco ou explosivo
Mutantes	8	Pressão em espaço fechado, enxames, área negada
Drones	8	Suporte, marcação e negação de área
Chefes	6	Marcos de PvE e o chefe final com as 60 armas

Cada ficha traz vida, dano, velocidade, bioma, comportamento de IA legível e fraqueza. RP é a recompensa em modo Sobrevivência.

05b

Bestiário completo

Todos os 50 inimigos com vida, dano, velocidade, comportamento e fraqueza.

ID	INIMIGO	FAMÍLIA	BIOMA	VIDA	DANO	VELOCIDADE	COMPORTAMENTO DE IA	FRAQUEZA	RP
E01	Grumete Raso	Infantaria	Docas	80	8	Média	Patrulha em dupla e usa cobertura; recua quando perde 50% da vida.	Cabeça	10
E02	Corredor de Choque	Infantaria	Docas	60	12	Alta	Avança em linha reta aos gritos; ignora cobertura e tenta flanquear pelo lado.	Explosivo	12
E03	Soldado de Trincheira	Infantaria	Ferro-Velho	110	10	Baixa	Fica atrás de caixas, dispara rajadas de 3 e só sai ao ser flanqueado.	Flanco	14
E04	Porta-Estandarte	Infantaria	Ferro-Velho	100	6	Baixa	Concede +25% de dano a aliados próximos; prioriza se esconder.	Cabeça	18
E05	Sargento Ferrão	Infantaria	Refinaria	160	14	Média	Comanda esquadrão de 4 grumetes e ordena cerco em pinça.	Corpo a corpo	25
E06	Batedor Noturno	Infantaria	Estufa	70	11	Alta	Fica invisível parado; aparece por 0,6 s ao atacar e foge para flanquear.	Área	20
E07	Arremessador	Infantaria	Ruínas	90	18	Média	Calcula arco de granada para forçar o jogador a sair da cobertura.	Cabeça	16
E08	Fuzileiro Pesado	Infantaria	Refinaria	140	13	Baixa	Avança atirando; quando recarrega, abaixa a arma e fica vulnerável por 2,5 s.	Durante recarga	18
E09	Escudeiro Balístico	Infantaria	Cibermercado	120	9	Baixa	Escudo frontal absorve 80% do dano; vira de costas ao recuar.	Costas / perfurante	20
E10	Espião Mímico	Infantaria	Cibermercado	85	22	Média	Finge ser caixa ou aliado caído; ataca quando o jogador passa a 4 m.	Leitura de cenário	22
E11	Portador de Mina	Infantaria	Ruínas	75	30	Alta	Corre para perto e explode em 1,5 s telegrafados; ao morrer deixa 2 minas.	Longa distância	15
E12	Vociferador	Infantaria	Estufa	130	5	Baixa	Grita a cada 8 s e chama 3 reforços; matar cedo evita ondas.	Cabeça	24
E13	Olho de Vidro	Precisão	Ferro-Velho	85	55	Baixa	Mira com laser vermelho por 1,2 s antes de atirar; troca de telhado sempre.	Mover + headshot	22
E14	Caçador de Telhado	Precisão	Docas	75	45	Média	Sobe em contêineres e atira por cima da cobertura; nunca desce.	Gancho / ângulo alto	20
E15	Atirador de Cristal	Precisão	Cristal	95	50	Baixa	Tiro perfurante que atravessa 2 paredes finas; telegrafa com brilho violeta.	Perfurante / flanco	24
E16	Sentinela de Relógio	Precisão	Órbita	100	60	Imóvel	Atira sempre no mesmo intervalo de 3 s; ensina ritmo de avanço.	Timing	22
E17	Viúva de Ferro	Precisão	Ruínas	80	40	Média	Marca o jogador por 5 s (contorno visível para todos os inimigos).	Matar antes de marcar	26

ID	INIMIGO	FAMÍLIA	BIOMA	VIDA	DANO	VELOCIDADE	COMPORTAMENTO DE IA	FRAQUEZA	RP
E18	Flecheiro Elétrico	Precisão	Estufa	70	15	Alta	Dardo paralisante à distância; mantém 12 m de espaçamento.	Corpo a corpo	18
E19	Observador Longo	Precisão	Órbita	65	0	Baixa	Não causa dano: ilumina o jogador e aumenta a precisão de todos os aliados.	Prioridade alta	28
E20	Atirador Fantasma	Precisão	Cristal	90	70	Baixa	Invisível até atirar; o disparo revela a posição por 1 s.	Som / flash	30
E21	Bruto de Placas	Pesado	Ferro-Velho	280	20	Muito baixa	Escudo pesado, avança devagar; só vira quando recebe dano pelas costas.	Costas / explosivo	30
E22	Touro de Cerco	Pesado	Refinaria	320	35	Alta (investida)	Carrega em linha reta a cada 6 s e destrói cobertura no caminho.	Desviar e atacar flanco	32
E23	Portão Humano	Pesado	Cibermercado	350	12	Baixa	Carrega escudo de área que protege 3 aliados; anda em formação.	Perfurante / flanco	34
E24	Canhoneiro Blindado	Pesado	Docas	300	25	Baixa	Metralhadora montada com rajada de 2 s e pausa de 3 s (janela de ataque).	Durante pausa	30
E25	Golem de Sucata	Pesado	Ferro-Velho	400	28	Baixa	Junta peças do chão e recupera 20% de vida; precisa ser finalizado rápido.	Fogo	36
E26	Mula de Carga	Pesado	Ruínas	260	60	Média	Exoesqueleto com mochila explosiva; se morrer perto de aliados, eles morrem.	Detonar à distância	28
E27	Baluarte	Pesado	Órbita	450	22	Imóvel	Invulnerável de frente; atira em cone de 90° e gira lentamente.	Costas	38
E28	Titanito	Pesado	Cristal	520	40	Baixa	Mini-chefe de área; golpe de área com 1,5 s de telegrafia no chão.	Pontos brilhantes nas juntas	45
E29	Ratazana Gigante	Mutante	Estufa	55	14	Muito alta	Ataca em matilha de 5, circula e morde pelas laterais.	Área / escopeta	8
E30	Enxame de Vespas de Metal	Mutante	Refinaria	70	6	Alta	Nuvem de 12 unidades que persegue em espiral; dano contínuo pequeno.	Fogo / elétrico	12
E31	Crocodilo de Esgoto	Mutante	Docas	240	45	Média (emboscada)	Fica submerso e emerge sob o jogador; lento fora da água.	Sair da água	26
E32	Fungo Ambulante	Mutante	Estufa	130	8	Muito baixa	Libera nuvem de esporos que reduz a visão por 6 s.	Fogo	14
E33	Louva-a-Deus de Vidro	Mutante	Cristal	110	38	Alta	Salta 8 m e golpeia duas vezes; fica parado 1 s após o salto.	Após o salto	20
E34	Verme de Núcleo	Mutante	Cristal	180	30	Média (subsolo)	Perfura o chão, some e reaparece sob o jogador a cada 4 s.	Som do solo	24
E35	Urso Cinza Mutante	Mutante	Neve	380	50	Alta (carga)	Carrega e derruba o jogador; fica exausto por 3 s depois do impacto.	Exaustão pós-carga	34
E36	Rainha do Enxame	Mutante	Estufa	300	16	Baixa	Gera 2 ratazanas a cada 7 s; se ficar viva, o mapa enche.	Fogo	36
E37	Drone Batedor	Drone	Órbita	50	0	Alta	Marca jogadores no minimapa; foge quando recebe dano.	Qualquer arma	12
E38	Drone Kamikaze	Drone	Cibermercado	40	45	Alta	Voa em direção ao jogador e explode ao encostar (bip de 1 s).	Tiro no ar	12
E39	Drone Escudeiro	Drone	Órbita	90	0	Média	Projeta escudo de energia em 2 aliados até ser destruído.	Elétrico	22

ID	INIMIGO	FAMÍLIA	BIOMA	VIDA	DANO	VELOCIDADE	COMPORTAMENTO DE IA	FRAQUEZA	RP
E40	Torreta Móvel	Drone	Ferro-Velho	160	18	Baixa	Roda em patrulha e entra em modo tiro ao ver o jogador; recarrega a cada 40 tiros.	Durante recarga	18
E41	Reparador Automático	Drone	Refinaria	100	0	Média	Cura 15 PV/s em inimigos próximos; nunca entra em combate.	Prioridade alta	26
E42	Fantasma Digital	Drone	Cibermercado	120	24	Média	Teleporta 6 m quando recebe dano e deixa um holograma falso.	Área	26
E43	Sentinela de Órbita	Drone	Órbita	200	30	Imóvel	Flutua e varre o corredor com laser contínuo em arco de 120°.	Ponto cego atrás	28
E44	Enxame Alfa	Drone	Cristal	150	20	Alta	4 drones que se movem em formação e atacam em sincronia.	Elétrico (encadeia)	30
E45	Capitã "Olho Cego"	Chefe	Ferro-Velho	2200	35	Média	Fase 1: cobre com fumaça. Fase 2: invoca 2 Olhos de Vidro e mira por som.	Tiro no olho cibernético	150
E46	"O Ferreiro"	Chefe	Refinaria	3000	60	Baixa	Martelo de área e forja armadura nas costas; quebre a armadura para expor o núcleo.	Núcleo exposto	180
E47	"Mãe Estufa"	Chefe	Estufa	2600	30	Imóvel	Enraizada no centro; gera mutantes e fecha as saídas com raízes.	Fogo nas raízes	180
E48	"Núcleo Zero"	Chefe	Órbita	2800	45	Imóvel	IA central que controla lasers da arena e tranca setores a cada 20%.	Sobrecarga do painel (EMP)	200
E49	"Gêmeos Espelho"	Chefe	Cibermercado	2000	40	Alta	Dois chefes que compartilham dano; precisam morrer no mesmo intervalo de 8 s.	Dano dividido	190
E50	"O Colecionador"	Chefe final	Cristal	4000	50	Média	Fase final: usa versões das 60 armas do jogo em sequência e copia a última arma do jogador.	Recarregar junto com ele	300

06 Ranqueamento

Sete tiers, RP transparente e MMR escondido para matchmaking. O ranque mede habilidade — nunca tempo jogado.

BRONZE	RP 0–899	III · II · I	Acesso às 12 primeiras armas e ao modo Treino Ranqueado.
PRATA	RP 900–1799	III · II · I	Modificadores de recarga (pente estendido, empunhadura rápida).
OURO	RP 1800–2899	III · II · I	Armas de Ouro liberadas + primeira skin de arma pixelada animada.
PLATINA	RP 2900–4199	III · II · I	Playlist Ranqueada de 5v5 em mapas competitivos completos.
DIAMANTE	RP 4200–5799	III · II · I	Armas de energia liberadas e viseira de elite.
MESTRE	RP 5800–7599	III · II · I	Torneios semanais, veto de mapa e chat de voz de equipe.
LENDÁRIO	RP 7600+	—	Leaderboard global, skins exclusivas e o título de 'Colecionador'.

Fórmula

```
RP final = base(resultado) + desempenho + objetivo + bônus − penalidade
         × multi(MMR)     // ±30% conforme a força dos adversários
         × multi(tier)    // ajuste de curva por tier
```

Tabela de RP

EVENTO	RP
Vitória	+25
Derrota	−20
Eliminação	+2
Assistência	+1
Objetivo / captura	+5
MVP da partida	+8
Sequência de 5 eliminações	+3
Bônus de dupla acima do MMR	+10% (limitado)
Abandono / AFK	−30 e fila de 15 min
Desempenho muito abaixo do MMR	até −5 extra

Regras competitivas

- Colocação: 5 partidas definem o tier inicial, com teto de Ouro III.
- Divisões: Bronze a Mestre têm III, II e I. Lendário é faixa única com leaderboard global.
- Proteção de divisão: duas derrotas protegidas logo após subir.
- Decaimento: a partir de Diamante, −25 RP por semana sem jogar (limite de 1 tier).
- Reset de temporada: suave, queda máxima de 1 tier e 5 partidas de recolocação.
- Antiabuso: MMR separado do RP; grupos com mais de 2 tiers de diferença bloqueados.
- Transparência: a tela pós-partida mostra a origem de cada ponto de RP.
- Recompensas: cosmético e acesso a torneios. Nunca vantagem competitiva.

07 Biomas e modos

Seis biomas com identidade visual e leitura de gameplay próprias; quatro modos.

BIOMA	IDENTIDADE VISUAL	LEITURA DE GAMEPLAY
Docas	Azul-aço, contêineres, água rasa, guindastes	Verticalidade média, flanco pela água
Ferro-Velho	Ferrugem, sucata, corredores estreitos	Emboscada, curta distância dominante
Refinaria	Laranja de fogo, tanques, passarelas	Áreas abertas perigosas, explosões em cadeia
Estufa	Verde saturado, névoa de esporos	Visibilidade curta, mutantes em enxame
Cristal	Violeta, reflexos, vãos verticais	Precisão e luz revelam posições
Órbita	Branco-azulado, estação espacial	Gravidade baixa em setores, simetria competitiva

Modos

- Escolta (5v5) — carga móvel em três pontos, respawn ativo.
- Domínio (5v5) — três zonas, placar por tempo.
- Eliminação (5v5) — rounds de 90 s, sem respawn.
- Sobrevivência (PvE) — 12 ondas usando o bestiário completo.

08 Direção de arte 3D pixelada

3D de verdade e pixel art de verdade: geometria low-poly, texturas pequenas, render interno em baixa resolução e zero suavização.

01 **Resolução interna fixa**
Renderize o mundo em 480×270 (ou 320×180 no modo 'pixel raiz') e faça upscale com filtro Nearest/Point, sem suavização. A UI é desenhada na resolução nativa da tela para ficar legível.

02 **Geometria 3D low-poly + textura pixel**
Modelos com poucos polígonos (80–800 tris para personagens, 20–200 para props) e texturas de 32×32 a 64×64 com paleta quantizada. Nada de PBR realista: albedo + sombreamento flat.

03 **Paleta limitada**
Máximo de 24 cores por bioma + 8 cores de UI. Dithering ordenado (Bayer 4×4) para gradientes. Preto nunca absoluto: #10121a para dar leitura de pixel art.

04 **Iluminação**
Luzes flat com vertex color, sombras em blocos (shadow map de 256–512 px), sem blur. Três tons por material: luz, base, sombra.

05 **Animações**
12–18 FPS para inimigos e armas (animação “stepped”), 60 FPS para câmera e movimento. Recarga com 8–14 keyframes legíveis — cada arma tem animação própria de recarga, com o pente saindo da tela na hora exata.

06 **Feedback (juice) pixelado**
Hitmarker em cruz de 3 px, números de dano com fonte bitmap, partículas quadradas, flash de 2 frames no disparo, screen shake de 1–3 px. Nada de motion blur ou bloom pesado.

07 **Legibilidade competitiva**
Silhueta de inimigo único por classe (grumete pequeno, pesado largo, drone flutuante, chefe 3× o tamanho). Cor de contorno aliada/inimiga (azul/vermelho) e opção de alto contraste e escala de dano.

08 **HUD**
HUD mínimo: munição pente/reserva em fonte bitmap grande, barra de recarga segmentada, minimapa circular, indicador de ranque e 4 slots de arma. Tudo pixelado, escala inteira (1×, 2×, 3×).

Pode / não pode

FAÇA	NÃO FAÇA
Render interno em 480×270 (ou 320×180) com upscale Point/Nearest; UI na resolução nativa em escala inteira.	Motion blur, bloom pesado, TAA, aberração cromática ou grain de filme.
Texturas de 32×32 a 64×64, atlas único por bioma, paleta quantizada.	Texturas acima de 128 px ou shading PBR realista.
Sombras em blocos, shadow map de 256–512 px, sem blur, três tons por material.	Filtro bilinear no mundo, sombras suaves, reflexos realistas.
Animação stepped a 12–18 FPS para personagens e armas; câmera e movimento a 60 FPS.	Interpolação suave nas animações, que quebra a leitura pixelada.
Partículas quadradas, hitmarker de 3 px, números de dano em fonte bitmap.	HUD vetorial suave, blur de interface, ícones anti-aliasados.
Acessibilidade desde o primeiro commit: alto contraste, contorno configurável, escala de HUD, remapeamento de teclas.	Esconder informação essencial só em áudio ou só em cor.

Paleta base — bioma Docas



#10121a #1d2233 #2c3550 #41507a #5f79a8 #8fb3d9 #cfe4f2 #e8b93f #d4623c #8b3a3a #3f8f6a #ff6b8b

Regra do orçamento de arte
Um bioma inteiro deve caber em 24 cores, um atlas de textura e 40 mil triângulos na cena. Se não cabe, o problema é a escala do cenário, não a paleta. Essa restrição é o que faz o jogo parecer pixel art de 32 bits em vez de 3D com filtro de pixel por cima.

09 Áudio, UI e stack técnica

O mínimo obrigatório para o jogo parecer finalizado: som informativo, HUD legível e dados separados da lógica.

Áudio

- Tiro, recarga (pente saindo, pente entrando, ferrolho), passo, dano recebido, hitmarker, headshot e morte.
- Cada família de arma tem timbre próprio; a recarga é o som mais informativo do jogo — inimigo recarregando é oportunidade.
- Música por bioma em loop curto (chiptune/industrial), com camada extra nos últimos 60 s da partida.

HUD

- Munição pente/reserva em fonte bitmap grande e barra segmentada de recarga com zona de timing ativo.
- Minimapa circular, indicador de ranque/RP, quatro slots de arma e ícone de calor nas armas de energia.
- Tela pós-partida com a origem de cada RP, MMR estimado e próximo tier.

Stack e estrutura de projeto

Three.js + Vite (navegador primeiro, build desktop depois) ou Godot 4 com viewport 480×270 e filtro nearest. Armas e inimigos ficam em arquivos de conteúdo, fora da lógica.

```
nucleo-zero/
├─ index.html
├─ src/
│  ├─ main.js            # bootstrap, loop, cenas
│  ├─ engine/            # render pixelado, input, áudio
│  ├─ systems/
│  │  ├─ weaponState.js  # máquina de estados + recarga
│  │  ├─ damage.js
│  │  ├─ ai.js           # comportamentos de inimigo
│  │  └─ rank.js         # RP/MMR (funções puras + testes)
│  ├─ data/
│  │  ├─ weapons.js      # 60 armas
│  │  ├─ enemies.js      # 50 inimigos
│  │  └─ maps.js         # 6 biomas × 2 mapas
│  ├─ ui/                # HUD pixelado, menus, tela de ranque
│  └─ art/               # modelos low-poly, texturas 32–64 px
└─ tests/
```

Performance

- Um draw call por material compartilhado e atlas único por bioma.
- IA com atualização em LOD (longe = 4 Hz) e limite de 20 inimigos ativos na cena de teste.
- Meta: 60 FPS com 20 inimigos simultâneos, em 480×270 com upscale.

10 Entrega em fases

Cinco entregas, cada uma rodando ao final. Nada de projeto que só funciona no último dia.

Fase 1 — Fundação jogável

Entregar: Projeto, cena de tiro ao alvo, movimentação, 3 armas (Bandeirante, Berrante, Sabiá) e HUD mínimo.
Aceite: Atirar, matar alvo, recarregar e trocar de arma funcionam a 60 FPS.

Fase 2 — Recarga completa

Entregar: As 8 mecânicas, máquina de estados com checkpoints, animação e som por família, barra com timing ativo.
Aceite: Cancelar após o checkpoint concede munição; antes, não. Recarga tática vale +1. Overheat funciona.

Fase 3 — Ranque

Entregar: Módulo rank.js testável, tiers, divisões, colocações, decaimento, tela de progresso e pós-partida.
Aceite: Todos os eventos da tabela alteram o RP como especificado; tier atualiza em tempo real; testes verdes.

Fase 4 — Conteúdo

Entregar: As 60 armas e os 50 inimigos vindos de dados, galeria navegável, 2 mapas de Docas e ondas de Sobrevivência.
Aceite: Galeria lista 60/50; cada inimigo tem comportamento próprio e telegrafia; spawn por bioma.

Fase 5 — Arte e polimento

Entregar: Passe de arte 3D pixelada nos 6 biomas, feedback de impacto, acessibilidade, áudio completo e 5v5 em Escolta.
Aceite: Render interno 480×270 verificável, paleta limitada, sombras em blocos, acessibilidade funcionando.

11 Restrições

O que não fazer. Cada item aqui evita um erro clássico de escopo ou de design.

- × Não usar assets realistas, PBR ou pós-processamento pesado.
- × Não criar arma boa em tudo nem reskin com números maiores.
- × Não transformar ranque em XP por tempo jogado.
- × Não vender vantagem competitiva.
- × Não usar recarga como tempo morto: sempre deve existir uma decisão.
- × Não deixar inimigo sem telegrafia.
- × Não esconder informação essencial só em efeito sonoro (jogo acessível).
- × Não usar loot box com conteúdo que altere gameplay.

12 Prompt curto (copiar e colar)

Versão compacta para chats que limitam tamanho. A versão longa está nas seções 01 a 11.

```
Crie um FPS 3D em pixel art chamado NÚCLEO ZERO. 3D low-poly com render interno em
480x270 e upscale nearest-neighbor, 60 FPS, 5v5 competitivo.

Obrigatório:
1. 60 armas em 9 famílias, cada uma com dano, RPM, pente, reserva, recarga completa,
   recarga tática, precisão, mobilidade, alcance, recuo e desbloqueio por ranque.
   Nenhuma arma domina todas as faixas.
2. 8 mecânicas de recarga: completa, tática (+1 na câmara, 25% mais rápida), emergência
   (descarta o pente), timing ativo (janela de 0,25s = -25% tempo e +15% cadência por
   3s), cancelamento por troca (progresso salvo por 6s), velocidade por classe, overheat
   para armas de energia e recarga bago a bago para escopetas/revólveres. Munição
   creditada no fim da animação, com checkpoints. Animação e som próprios por arma.
3. 50 inimigos em 6 famílias (12 infantaria, 8 precisão, 8 pesados, 8 mutantes, 8 drones,
   6 chefes), com IA legível, telegrafia e fraqueza. Um chefe final usa as 60 armas.
4. Ranque com 7 tiers (Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Mestre, Lendário), divisões
   III/II/I até Mestre, RP por kill/assist/objetivo/MVP/resultado, 5 partidas de colocação,
   MMR escondido, decaimento a partir de Diamante, proteção de divisão e reset suave.
5. 6 biomas e 4 modos (Escolta, Domínio, Eliminação, Sobrevivência PvE).

Arte: paleta de 24 cores por bioma, texturas 32-64px, iluminação flat com vertex color,
sombras em blocos, animação stepped a 12-18 FPS, partículas quadradas, hitmarker de 3px,
HUD pixelado. Sem motion blur, sem bloom, sem filtro bilinear. Acessibilidade desde o
primeiro commit.

Stack: Three.js + Vite (ou Godot 4), dados de armas/inimigos em arquivos de conteúdo,
rank.js como módulo testável, 60 FPS com 20 inimigos na cena de teste.

Entregue em fases rodando ao final de cada uma:
1) fundação + 3 armas + tiro ao alvo; 2) recarga completa; 3) ranque; 4) 60 armas e
50 inimigos; 5) arte pixelada, áudio e polimento.
```

Próximo passo

Entregue este PDF junto com o arquivo data.js ao agente de código e comece pela Fase 1. A cada fase, cobre o critério de aceite antes de seguir — é o que impede o projeto de virar uma demo que nunca fecha.